<table>
<tr><td colspan="3">Número del equipo: 8</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nombres:

Esther Garza Cano

Luis Ángel David Cavazos Reyes

Emilio Garza Arizpe</td><td>Matrícula:

2143077

2142838

2143702</td></tr>
<tr><td>Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio</td><td colspan="2">Nombre del profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín</td></tr>
<tr><td colspan="3">Actividad: Elegir patrones AulaPlus</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 02/10/2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bibliografia (Formato APA)</td></tr>
</table>

Reporte

1. elegir patrones

Casos de uso:

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-01	Reservar Sesión con Asignación Automática	Estudiante	• Nodo BPMN: Seleccionar materia/tema/fecha/hora → ¿≥48h antic.? → Buscar tutor → Asignar automáticamente → Pagar $200 MXN. • Agregados: Estudiante, Sesion, Tutor.	Reserva en estado Confirmada, tutor asignado sin intervención manual del tutor y pago de $200 MXN registrado
CU-02	Registrar y Administrar Disponibilidad	Tutor	• Entidad: Disponibilidad (dias, horas, modalidad, zona). • Regla: No permite modificar bloques con sesiones en estado Confirmada.	Bloques de disponibilidad creados/actualizados en el sistema para futuras búsquedas de coincidencia.
CU-03	Procesar Cancelación por Soporte	Soporte / Administración	• Nodo BPMN: Solicitar cancelación / cambio → ¿≥48h? → Ejecutar con/sin reembolso/penalización. • Entidad: SolicitudCancelacion	Sesión cancelada, reembolso aplicado al estudiante y/o penalización a la confiabilidad del tutor según el plazo.

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-04	Evaluar Evidencia de Grabación y Liquidar	Sistema (Automático)	• Nodo BPMN: Realizar sesión (grabada) → ¿Duración ≥70%? → Si No: Reembolso automático; Si Sí: Marcar Completada + Liquidar pago. • VO: Grabacion, Liquidacion.	Sesión Completada con pago de $160 MXN al tutor y $40 MXN de comisión, o Reembolsada automáticamente por falta de tiempo grabado
CU-05	Notificar Ausencia de Tutor y Aplicar Sanción	Tutor/Soporte	• Nodo BPMN: Notificar ausencia → ¿≥48h o emergencia? → Si No: Ejecutar cancelación → Reembolso 100% + Penalización al tutor. • Agregado: Tutor (calificacionConfiabilidad)	Ausencia registrada, estudiante reembolsado o reasignado, y penalización aplicada al perfil/confiabilidad del tutor.

Tabla comparativa entre patrones de lógica de negocio (Transacion script, domain, model, etc)

Criterio	Transaction script	Table module	**Domain model**
Enfoque principal	Organiza la lógica de negocio como un único procedimiento por cada solicitud/caso de uso que lee y escribe	Organiza la lógica de negocio alrededor de tablas completas de la base de datos usando estructuras como DataSets/RecordSets.	Organiza la lógica de negocio como un objeto orientado a modelos (entidades, agregados y value objects) que

	directamente en la base de datos.		combina **datos y comportamiento**
Manejo de complejidad	Funciona bien únicamente en sistemas muy simples (CRUDs básicos). En sistemas complejos genera duplicación de código y lógica dispersa.	Adecuado para aplicaciones orientadas a datos/tablas con lógica de complejidad media.	**Ideal para alta complejidad**. Soporta reglas de negocio complejas, invariantes, herencia, polimorfismo y límites transaccionales
Encapsulamiento y reglas	Nulo. Las reglas de negocio quedan acopladas en los scripts o controladores, dificultando su reutilización.	Moderado. Las reglas se agrupan por tabla, pero se pierde el modelado conceptual del negocio.	**Alto**. Las reglas e invariantes viven directamente dentro de sus Agregados y Entidades (Sesion, Tutor, Estudiante)
Mantenibilidad y escalabilidad	Difícil de mantener a largo plazo; pequeños cambios en la lógica requieren modificar múltiples scripts.	Fácil de mantener si la base de datos no cambia, pero rígido ante cambios en las reglas del negocio.	**Altamente mantenible**. Al aplicar DDD, los cambios en una regla de negocio impactan únicamente al Agregado correspondiente.
Alineación con el negocio	Enfocado en tareas operativas de software, no en el lenguaje de los expertos del dominio.	Enfocado en la estructura de tablas de la base de datos (orientado a datos).	**Alineación total.** Refleja directamente el **Lenguaje Ubicuo** y los casos de uso reales de los usuarios en el sistema.